

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Date de Création : 14/05/1997 Date : 12/09/2022 Révision n°3	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale - RDE	<u>Type de document</u> : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : INTERVENTIONS ET TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS BT		

Objet / Champ d'application :

Décrire les différents types de travaux et les moyens de prévention associés sur les équipements et installations de classe BT.

Tous les travaux sur les équipements et installations BT.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
14/05/97	0	Création
08/04/03	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-304 NC => ATOFINA AC/M/E-09-304
13/08/08	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-07 suite séparation NC/ARKEMA
12/09/22	3	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Entité Expl./Maint.	<i>Visa Informatique</i>
Resp. Entité Méth. HT/BT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Page 2/6 Date : 12/09/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITES.....	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. REFERENCES	3
4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE	3
4.1. GENERALITES	3
4.2. TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS ET SUR LES INSTALLATIONS BT HORS TENSION.....	3
4.3. INTERVENTIONS OU TRAVAUX SUR OU AU VOISINAGE DES PIECES NUES SOUS TENSION D'EQUIPEMENTS OU D'INSTALLATIONS BT	4
4.3.1. Interventions autorisées par l'habilitation "BR"	5
4.3.2. Interventions sur les batteries d'accumulateurs	6
4.3.3. Travaux au voisinage de pièces nues BT sous tension.....	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Page 3/6 Date : 12/09/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

1. RESPONSABILITES

Le personnel du Service Electrique de Naphtachimie est responsable de la mise en œuvre de cette consigne pour les interventions sur les matériels dont il a la charge.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. REFERENCES

- Publication UTE C18-510-1
- SYS-S-03-008

4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE

4.1. GENERALITES

La Basse Tension doit toujours être considérée comme dangereuse, spécialement lorsqu'on se trouve dans des conditions d'isolement défavorables (humidité, sueur, risques de contact avec des pièces métalliques, etc...).

Tout contact, même dans des conditions où le choc électrique ne présente pas de danger par lui-même, peut provoquer des mouvements involontaires générateurs d'accidents (chute).

Dans les zones présentant un danger d'explosion tout travail sous tension (fusible, ballast, starter...) est interdit sans que des mesures n'aient été prises pour faire cesser le danger d'explosion.

En général une intervention de dépannage comprend les étapes suivantes :

- La recherche et la localisation des défauts. Cette étape peut nécessiter la présence de tension et éventuellement celle des autres sources d'énergie s'il en existe (fluide sous pression, vapeur, etc...).
- L'élimination du défaut, la réparation ou le remplacement de l'élément défectueux. Cette étape doit être effectuée hors tension.
- Réglages et vérifications du bon fonctionnement de l'équipement. Cette étape nécessite la remise sous tension.

Lorsque ces interventions ou travaux sont effectués, au voisinage d'autres équipements ou installations sous tension, il faut :

- Soit consigner ces équipements ou installations.
- Soit prendre vis à vis de ces équipements ou installations les mesures propres aux travaux effectués au voisinage de pièces nues sous tension.

Il est donc très important, avant le début des travaux, d'analyser les risques potentiels avec les diverses phases du travail et de définir clairement les mesures pour y remédier.

4.2. TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS ET SUR LES INSTALLATIONS BT HORS TENSION.

D'une façon générale, les travaux sur les équipements et sur les installations BT doivent être exécutés **Hors Tension.**

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Date : 12/09/22	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Les mesures de protection suivantes doivent être prises :

- a) Consignation de la partie d'équipement ou d'installation sur laquelle on doit travailler (Voir consigne SYS-S-03-008).
- b) Consignation éventuelle des parties d'équipement ou d'installation situées à proximité (Voir consigne SYS-S-03-008).
- c) Vérification de l'absence de tension à l'aide d'un VAT et non d'un multimètre, suivie éventuellement de la mise à la terre et en court-circuit.
La mise à la terre et en court-circuit est obligatoire dans les cas suivants :
 - Risque de tension induite
 - Risque de réalimentation (y compris par moteur entraîné à l'envers)
 - Identification incertaine
 - Présence de condensateurs ou de câbles de grande longueur
 - Tension BT 500V AC < U < 1000V AC
 Ces opérations doivent être effectuées sur chaque conducteur y compris le neutre aussi près que possible du lieu de travail.
Il faut particulièrement être attentif aux dangers qui résultent des condensateurs statiques qui doivent être déchargés avant tout travail. Cette décharge n'étant pas instantanée il est nécessaire d'attendre 5 minutes après la mise en décharge pour débiter les travaux. Cette décharge ne dispense pas de mettre à la terre et en court-circuit.
- d) Délimitation matérielle de la zone de travail
Lorsque les limites ne sont pas évidentes, la zone de travail affectée à chaque équipe doit être délimitée matériellement (pancartes, banderoles, fanions, barrières, filets, rubans, etc...) dans tous les plans où cette délimitation est nécessaire pour assurer la protection du personnel.
- e) Mise au travail des exécutants
Aucun travail ne doit être entrepris ou repris par les exécutants avant que le chargé de travaux n'en ait donné l'ordre.
- f) Fin des travaux
Le chargé de travaux après avoir vérifié que le travail est bien terminé, que l'outillage a été débarrassé, que le chantier a été nettoyé et que le personnel a évacué la zone de travail, remet l'Avis de fin de travail au chargé de consignation.
- g) Déconsignation (voir consigne SYS-S-03-008)

4.3. INTERVENTIONS OU TRAVAUX SUR OU AU VOISINAGE DES PIÈCES NUES SOUS TENSION D'EQUIPEMENTS OU D'INSTALLATIONS BT

Lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension, un travail ou une intervention peut être effectué sous tension (ou au voisinage) sous certaines conditions.

En pratique, on rentre dans cette catégorie d'intervention lorsque la distance d'approche des pièces nues sous tension est inférieure à 30 centimètres.

Les mesures de sécurité suivantes sont applicables systématiquement.

- a) Protections individuelles :
 - Porter un équipement individuel adapté :
 - . Gants isolants.
 - . Chaussures isolantes de sécurité.
 - . Casque IDRA avec visière anti-flash baissée.
 - . Vêtements secs recouvrant totalement les bras et les jambes, ne comportant pas de parties métalliques (boutons, fermeture à glissière métallique) et non inflammables.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Date : 12/09/22	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

- Ne pas porter d'objets personnels métalliques (chaînes, montres, bracelets, colifichets) ou des outils métalliques, même dans les poches.

b) Aménagement de l'emplacement de travail :

- Délimiter l'emplacement de travail et les zones à risque,
- Disposer d'un emplacement dégagé et d'un appui solide assurant une position stable,
- S'isoler au moyen d'objets isolants appropriés (tabouret, tapis, échelle, échafaudage isolant, etc...)
- Isoler par des écrans tous les conducteurs nus sous tension situés au voisinage immédiat (attention lors de la pose des écrans).

c) Au matériel :

- Utiliser des outils isolés ou isolants conformes à la norme en vigueur (NFC 18-400),
- Utiliser des appareils de mesurage ne présentant pas de danger en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de gamme de mesurage, en bon état de fonctionnement.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

- Interventions autorisées par l'habilitation « BR » (Dépannages).
- Interventions autorisées par l'habilitation « BE Essais » ou « BE Mesurages »
- Interventions sur les batteries d'accumulateurs.
- Autres travaux sous tension.
- Travaux au voisinage.

4.3.1. Interventions autorisées par l'habilitation "BR"

L'ensemble des actions suivantes, défini aux chapitres 10 de la publication UTE C18-510-1, peuvent être exécutées par des électriciens habilités "BR".

a) Interventions de dépannage en BT ou TBT

- Sur des circuits protégés par des dispositifs de protection de courant assigné inférieur ou égale à 63A en alternatif et 32A en courant continu.
- Recherche et localisation de défauts au moyen d'appareils de mesure.
- Mise en place ou retrait de pont électrique entre 2 bornes de même polarité d'un circuit avec un cordon comportant en série un fusible de type gG ayant un pouvoir de coupure minimal de 50 kA (l'intensité nominale du fusible doit être adaptée au courant nominal du circuit).
- Débranchement ou rebranchement sous tension de conducteurs, cette action n'est autorisée que :
 - Pour les sections au plus égales à 6mm² cuivre (10mm² aluminium) pour les circuits puissance et 10mm² cuivre (16mm² aluminium) pour les circuits contrôle et mesure.
 - Pour des tensions inférieures ou égales à 500V en alternatif et 750V en courant continu.
- Elimination temporaire d'un verrouillage électrique.
- Manœuvres manuelles de relais et contacteurs.

b) Interventions de connexion avec présence de tension

- Mise en service de nouveaux équipements.
- Modification de connexions :
 - Voir indications paragraphe « Interventions de dépannage en BT ou TBT » à ce sujet.
- Opérations de mesures et d'enregistrement de grandeurs physiques sur site ou en laboratoire.

c) Interventions particulières de remplacement

- Remplacement de fusibles BT
- Remplacement de lampes et d'accessoires débrochables d'appareils d'éclairage dans le cas d'intervention pouvant être effectuées sans risque particulier notamment d'explosion.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Page 6/6 Date : 12/09/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Le document de sécurité à utiliser est l'AIE pouvant être complété d'une Autorisation de Travail Journalière (ATJ) dans certains cas (ex : travaux avec feu).

4.3.2. Interventions sur les batteries d'accumulateurs

Les précautions particulières sont précisées dans la procédure EXP-U-28-012.

Elles nécessitent que les travaux soient exécutés par un intervenant ayant l'habilitation B1T (B2T pour le chargé de travaux) et spécialement informé des risques inhérents à ce type d'intervention.

Le document de sécurité à utiliser est l'AIE pouvant être complété d'une Autorisation de Travail Journalière (ATJ) dans certains cas (ex : travaux avec feu).

4.3.3. Travaux au voisinage de pièces nues BT sous tension

On ne doit entreprendre un travail au voisinage de pièces nues sous tension que lorsque la suppression du voisinage n'est pas possible soit par consignation, ou soit par pose d'écrans, soit encore si cette pose d'écrans comporte en elle-même autant ou plus de risques que le travail à réaliser.

Les exécutants doivent posséder une habilitation V (voisinage) et être nommément désignés.

Une consigne adaptée à la situation de travail et au travail lui-même doit être rédigée par le chargé de travaux et portée à la connaissance des exécutants.

La zone de travail doit être délimitée matériellement dans tous les plans.

Les précautions à prendre sont celles rappelées en début de paragraphe 4.3.

Le document de sécurité à utiliser est l'AIE pouvant être complété d'une Autorisation de Travail Journalière (ATJ) dans certains cas (ex : travaux avec feu).